ARVEXA SCHOOL

PHYSIQUE · TERMINALE D

Champ magnétique

PARTIE 01

Exercices — Applications de cours

30 min · Partie 1 / 2 · 3 sections

📘 TERMINALE C&D · CHAMP MAGNÉTIQUE · EXERCICES 01

6 *exercices progressifs*

Applications directes du cours sur le vecteur champ magnétique $\vec{B}$: le champ terrestre, le champ créé par un fil rectiligne parcouru par un courant, le champ à l'intérieur d'un solénoïde et la superposition de champs. Tous les énoncés sont autonomes. Cherche d'abord au brouillon, puis compare tes résultats au corrigé détaillé corr_p1.html.

⏱ 45 min | ✏️ 6 exercices | 📊 ★ → ★★★ | 🎓 Terminale C&D

Mode d'emploi : cherche chaque exercice AVANT d'ouvrir le corrigé corr_p1.html. Difficulté : ★ application directe · ★★ combinaison de deux notions · ★★★ synthèse. Réflexe d'or : convertir les distances en mètre et les courants en ampère AVANT tout calcul, et conserver $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ T·m·A^{-1} sous forme littérale le plus longtemps possible.

DANS CETTE PARTIE — 6 EXERCICES · 3 THÈMES

01 Le champ magnétique et ses unités — exercices 1 et 2

02 Fil droit et solénoïde — exercices 3, 4 et 5

03 Superposition de champs — exercice 6

Le champ magnétique et ses unités

$$B = \mu_0 \cdot I/(2\pi \cdot d) \text{ (fil droit)} \cdot B = \mu_0 \cdot n \cdot I \text{ avec } n = N/L \text{ (solénoïde)}$$

$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ T·m·A^{-1} · champ terrestre : $B_t \approx 5{,}0 \times 10^{-5}$ T · n en m^{-1} (spires par mètre) · le champ B se mesure en tesla (T)

✏️ EXERCICE 1 — DES TESLAS ET DES SOUS-MULTIPLES (★)

Données : champ magnétique terrestre

$B_t \approx 5{,}0 \times 10^{-5}$ T ;

aimant permanent : 0,10 T ; imageur IRM d'hôpital : 1,5 T.

— 1) Exprimer B_t en millitesla (mT), puis en microtesla (µT).

— 2) Exprimer la valeur du champ de l'aimant en millitesla.

— 3) Combien de fois le champ de l'aimant est-il plus intense que le champ terrestre ?

— 4) Classer les trois champs par ordre croissant.

✏️ EXERCICE 2 — LA BOUSSOLE ET LA TERRE (★)

Données : valeur moyenne du champ terrestre

$B_t \approx 5{,}0 \times 10^{-5}$ T ;

champ de l'IRM de l'exercice 1 : 1,5 T.

— 1) Donner l'ordre de grandeur de B_t en tesla, puis en µT.

— 2) Expliquer pourquoi l'aiguille aimantée d'une boussole s'oriente selon l'axe nord-sud.

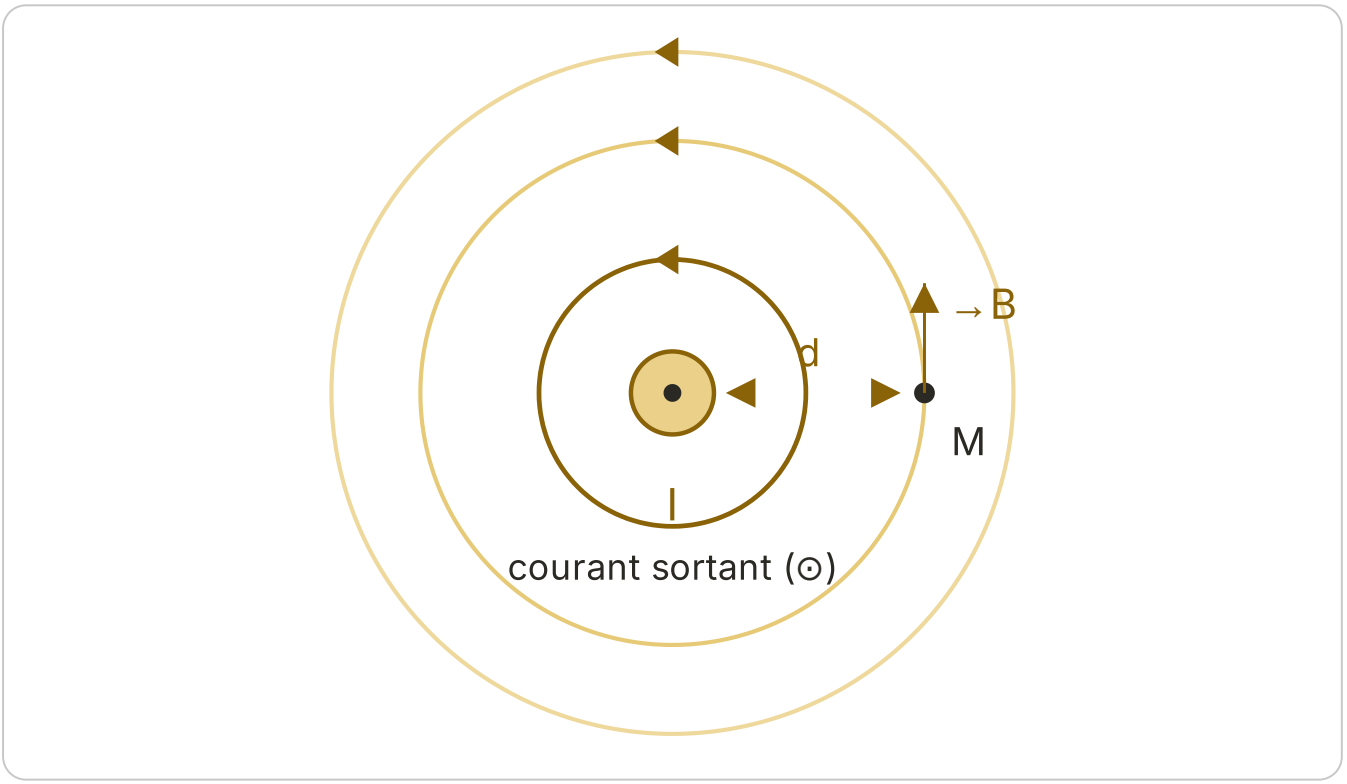
— 3) Vrai ou faux (justifier) : « la valeur de B_t est exactement la même en tout point de la Terre ».

— 4) Calculer le rapport entre le champ de l'IRM et le champ terrestre.

02 THÈME 02 · APPLICATIONS DE COURS

Fil droit et solénoïde

✏️ EXERCICE 3 — LE CHAMP AUTOUR D'UN FIL RECTILIGNE (★★)



Vue de dessus : le fil (point central, courant sortant ⊙) crée autour de lui des lignes de champ circulaires, orientées dans le sens trigonométrique (règle de la main droite). Schéma de principe, distances non à l'échelle.

Données : fil rectiligne long parcouru par un courant

$I = 5{,}0\ \text{A}$;

point M à la distance

$d_1 = 10\ \text{cm}$

du fil ; seconde distance étudiée

$d_2 = 20\ \text{cm}$;

$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\ \text{T·m·A}^{-1}$;

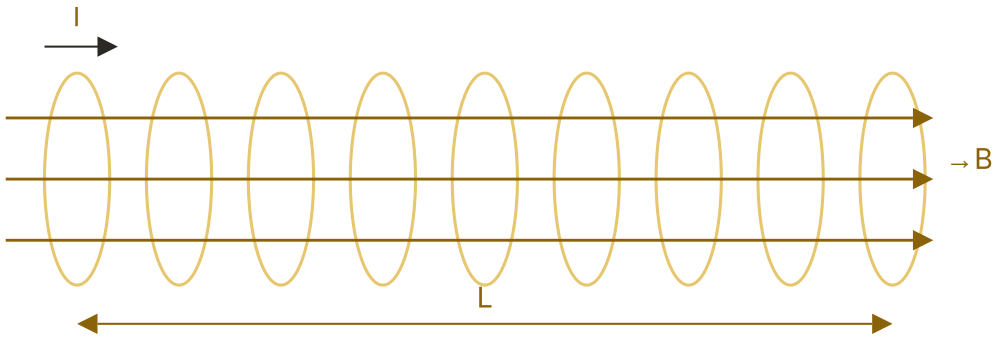
$B_t = 5{,}0 \times 10^{-5}\ \text{T}$.

- 1) Sur le schéma, retrouver le sens des flèches des lignes de champ à l'aide de la règle de la main droite (courant sortant).
- 2) Convertir d_1 et d_2 en mètre.
- 3) Calculer la valeur B_1 du champ créé par le fil au point M.
- 4) Calculer la valeur B_2 du champ à la distance

  $d_2 = 20\ \text{cm}$,

  puis comparer à B_1 : que devient B lorsque d double ?
- 5) Calculer le quotient B_1/B_t et conclure : à 10 cm, le champ du fil est-il du même ordre de grandeur que le champ terrestre ?

✏️ EXERCICE 4 — LE CHAMP DANS UN SOLÉNOÏDE (★★)



N spires régulièrement réparties sur la longueur L

Solénoïde : à l'intérieur, les lignes de champ sont parallèles à l'axe (champ uniforme) et sortent par la face nord à droite, pour le sens de I choisi.

Données : solénoïde de

$N = 1000$ spires

sur une longueur

$L = 50$ cm,

parcouru par un courant

$I = 2{,}0$ A ;

$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ T·m·A^{-1} ;

$B_t = 5{,}0 \times 10^{-5}$ T.

— 1) Définir n et le calculer (unité : m^{-1}).

— 2) Calculer la valeur B du champ à l'intérieur du solénoïde.

— 3) Calculer le quotient B/B_t et conclure.

— 4) Quelle intensité faudrait-il pour obtenir

$B = 10\ \text{mT}$

avec le même solénoïde ?

✏️ EXERCICE 5 — TROIS BOBINES À COMPARER (★★)

Données : bobine 1 :

$N_1 = 500$ spires

sur

$L_1 = 25$ cm,

parcourue par

$I = 1{,}0$ A ;

bobine 2 :

$N_2 = 1000$ spires

sur

$L_2 = 50$ cm,

parcourue par

$I = 1{,}0$ A ;

bobine 3 :

$N_3 = 1200$ spires

sur

$L_3 = 30$ cm,

parcourue par

$I = 1{,}5$ A ;

$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ T·m·A^{-1}.

— 1) Calculer n_1, n_2 et n_3.

— 2) Calculer les champs B_1, B_2 et B_3 créés à l'intérieur de chaque bobine.

— 3) Comparer les bobines 1 et 2 : que constate-t-on ? Que peut-on en déduire sur ce qui compte vraiment pour la valeur de B ?

— 4) Classer les trois champs par ordre croissant.

03 THÈME 03 · APPLICATIONS DE COURS

Superposition de champs

✏️ EXERCICE 6 — L'EXPÉRIENCE D'OERSTED (★★★)

Un long fil rectiligne horizontal est placé au-dessus d'une boussole, orienté selon l'axe sud-nord, et parcouru par un courant d'intensité

$I = 10\ A.$

La boussole est située à la distance

$d = 5{,}0\ cm$

du fil. On admet qu'au niveau de la boussole, le champ $\vec{B}_1$ créé par le fil et la composante horizontale $\vec{B}_t$ du champ terrestre sont **perpendiculaires**.

Données :

$I = 10$ A ;

$d = 5{,}0$ cm ;

$B_t = 5{,}0 \times 10^{-5}$ T ;

$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ T·m·A^{-1}.

— 1) Calculer la valeur B_1 du champ créé par le fil au niveau de la boussole.

— 2) Les deux champs étant perpendiculaires, calculer la valeur du champ résultant :

$B = \sqrt{(B_1^2 + B_t^2)}$.

— 3) Calculer l'angle θ entre $\vec{B}$ et $\vec{B_t}$, sachant que

$\tan \theta = B_1/B_t$.

— 4) Que voit-on si l'on coupe le courant ($I = 0$) ? Interpréter.

🎯

Exercices 01 terminés !

Fil droit et solénoïde n'ont plus de secret : enchaîne avec les exercices 02, problèmes de synthèse type Bac !